

حلقة دائرية نصف قطرها (5cm) ويسري فيها تيار شدته (10A):

- 1- احسب شدة المجال المغناطيسي في مركز الحلقة
- 2- إذا ثنيت الحلقة من منتصفها بحيث يتعامد كل نصف حلقة على النصف الآخر، احسب شدة المجال المغناطيسي في المركز.

الحل (1):

$$B = \frac{\mu_0 I N}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10 \times 1}{2 \times 5 \times 10^{-2}} = 1.26 \times 10^{-4} T$$

الحل (2): عند ثني الحلقة من منتصفها بحيث يتعامد كل نصف حلقة مع النصف الآخر، نتعامل مع كل نصف حلقة وكأنه ملف دائري عدد لفاته (0.5) لفة وتكون شدة المجال المغناطيسي عن مركزهما المشترك هي محصلة شدة المجال المغناطيسي الناتج عن كل نصف، ويكونان متجهان متعامدان الان نحسب شدة المجال المغناطيسي عند مركز نصف الحلقة الرأسي

$$B_1 = \frac{\mu_0 I N}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10 \times 0.5}{2 \times 5 \times 10^{-2}} = 6.28 \times 10^{-5} T(+z)$$

المجال المغناطيسي الناتج عن نصف الحلقة الأفقي

$$B_1 = \frac{\mu_0 I N}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 10 \times 0.5}{2 \times 5 \times 10^{-2}} = 6.28 \times 10^{-5} T(+y)$$

نحسب مقدار محصلة المجالين المتعامدين

$$B_T = \sqrt{(B_1)^2 + (B_2)^2} = \sqrt{(6.28 \times 10^{-5})^2 + (6.28 \times 10^{-5})^2} \\ = 8.88 \times 10^{-5} T$$